

Algebră — Clasa a X-a

Breviar Complet de Teorie, Formule și Proprietăți Matematice

1. Radicali și Logaritmi

A. Proprietățile Radicalilor (ordinul $n \geq 2$)

- $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$ pentru $a, b \geq 0$
- $\sqrt[n]{a/b} = \sqrt[n]{a} / \sqrt[n]{b}$ pentru $a \geq 0, b > 0$
- $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$
- $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$
- Adusul sub radical: $x \cdot \sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{x^n \cdot a}$ (atenție la paritatea lui n și semnul lui x).

B. Proprietățile Logaritmilor

Fie baza $a > 0, a \neq 1$ și argumentele $x, y > 0$:

- $\log_a 1 = 0$ și $\log_a a = 1$
- $\log_a (x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$
- $\log_a (x/y) = \log_a x - \log_a y$
- $\log_a (x^\beta) = \beta \cdot \log_a x$
- Formula de schimbare a bazei: $\log_a x = \log_b x / \log_b a$

2. Numere Complexe ($\mathbb{C}$)

Forma algebrică a unui număr complex este $z = a + bi$, unde $a, b \in \mathbb{R}$ și $i^2 = -1$.

- **Partea reală:** $\operatorname{Re}(z) = a$ | **Partea imaginară:** $\operatorname{Im}(z) = b$
- **Conjugatul lui z :** $\bar{z} = a - bi$
- **Modulul lui z :** $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$
- **Puterile lui i :** Se repetă din 4 în 4: $i^{4k} = 1, i^{4k+1} = i, i^{4k+2} = -1, i^{4k+3} = -i$.

3. Funcții Injective, Surjective, Bijective

Fie o funcție $f: A \rightarrow B$:

- **Injectivitate:** f este injectivă dacă din $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$. (Grafic: orice linie orizontală taie graficul în cel mult un punct).
- **Surjectivitate:** f este surjectivă dacă pentru orice $y \in B$, există $x \in A$ astfel încât $f(x) = y$ (Imaginea funcției coincide cu codomeniul: $\operatorname{Im}(f) = B$).
- **Bijectivitate:** Funcția este și injectivă și surjectivă simultan. O funcție este **inversabilă** dacă și numai dacă este bijectivă.

4. Elemente de Combinatorică

Se lucrează cu mulțimi finite cu n elemente. Prin definiție, $0! = 1$.

Formule Fundamentale:

- **Permutări:** Numărul de moduri de ordonare a unei mulțimi: $P_n = n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$
- **Aranjamente:** Submulțimi ordonate de k elemente: $A_n^k = n! / (n - k)!$
- **Combinări:** Submulțimi neordonate de k elemente: $C_n^k = n! / [k! \cdot (n - k)!]$

Proprietăți ale Combinărilor:

- Formula de complementaritate: $C_n^k = C_n^{n-k}$
- Relația de recurență (Triunghiul lui Pascal): $C_n^k = C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1}$

Binomul lui Newton:

$$(a + b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + \dots + C_n^k a^{n-k} b^k + \dots + C_n^n b^n$$

Formula termenului general de rang $k + 1$ este: $T_{k+1} = C_n^k \cdot a^{n-k} \cdot b^k$

5. Matematici Financiare și Probabilități

• Procente și dobânzi:

- Dobândă simplă: $S = S_0(1 + r \cdot t)$
- Dobândă compusă: $S = S_0(1 + r)^t$

• Probabilitatea unui eveniment:

$$P = \text{Număr \textbackslash cazuri \textbackslash favorabile} / \text{Număr \textbackslash cazuri \textbackslash posibile}$$